

基于 MATLAB 的普朗克常数测定的数据处理

孙庆龙

(陕西理工学院物理系 陕西 汉中 723003)

[摘 要]利用 Matlab 的图形处理功能,拟合出光电效应中的伏安特性曲线,从曲线中实时采集“抬头点”,快捷、准确的求出普朗克常数。

[关键词]普朗克常数;物理实验;MATLAB;数据处理

Planck Constant Determination Data Processing Based on MATLAB

SUN Qing-long

(Physics Department, Shaanxi University of Technology, Hanzhong Shaanxi, 723003)

[Abstract] Using the Matlab graphic processing function, fits in the photoelectric effect a volt-ampere characteristic curve, real-time gathering "inflection point" from the curve, accurate extracts the Planck constant quickly.

[Key words] Planck constant; Physical experiment; MATLAB; Data processing

利用光电效应测普朗克常数是一种最简便有效的方法^[1]。在光电效应现象中,由于反向电流的影响,实际测得的伏安特性曲线(即*i*~*u*曲线)并不是与横向坐标轴相交而终止,而是在负方向出现一个饱和值,截止电压 u_a 就是曲线中电流开始变化的“抬头点”对应的电压值。由于截止电压与入射光的频率成线性关系,因此入射光的频率不同,截止电压也不同。 $u_a = h(v - v_0)$,其中 v_0 为金属材料发生光电效应的截止频率, k 为 $u_a \sim v$ 图线的斜率。根据爱因斯坦光电效应方程有 $h = ek$,利用该原理可测量普朗克常数 h 。

在具体实验中,通过更换滤色片,测量不同频率入射光的*i*~*u*数据,作出对应的*i*~*u*曲线,从曲线上确定“抬头点”,得到一组不同频率下的截止电压,再作 $u_a \sim v$ 图线,求出斜率 k ,即可得到普朗克常数 h 。根据测量数据作*i*~*u*曲线时,人工画图随意性较大,作图时往往会改变作图比例,作图繁杂^[2],且缺乏对数据进一步的分析和处理。在实验数据处理时使用 Matlab 软件,可拟合出比较准确的*i*~*u*曲线,利用 ginput 函数从*i*~*u*曲线中采集“抬头点”。对不同频率*i*~*u*曲线均做相同处理,可得到一组 $u_a \sim v$ 数据,利用 polyfit 函数可快捷、准确的求出 $u_a \sim v$ 图线的斜率,进而求得普朗克常数。

1 拟合*i*~*u*曲线

在实验中,由于有五种不同频率(或波长)的光,下面以 365nm 波长的为例,给出程序代码。

```
subplot(2,3,1) %采用子图函数,确定图形输出位置
u=-2.10:0.10:-0.80; % u 表示电压,单位:V
i=[-2.0,-2.0,-1.9,-1.8,-1.5,-0.9,0,1.5,3.7,6.7,10.5,14.6,19.6,
25.6]; % i 表示电流,单位:(e-10)A
p=polyfit(u,i,n);
y=polyval(p,u);
plot(u,i,'or',u,y); %绘制i~u曲线
grid on;
xlabel('电压(V)');
ylabel('电流( $\times 10^{-10}$ A)');
title('i~U 曲线(365.0nm)');
hold on;
[ua(1),ia(1)]=ginput(1); %采集抬头点坐标
plot(ua(1),ia(1),'k'); %在i~u曲线中标出抬头点
legend('实验数据','拟合曲线','抬头点',position);
对五种波长的光,均有 n=6(拟合级次),position=2(图注位置)。代码运行后,绘制出i~u曲线,此时鼠标变成“+”形状,利用鼠标在曲线上点击选取“抬头点”(选点时,可先将图形窗口最大化),ginput 函数获取“抬头点”坐标值并储存在相应数组中。
```

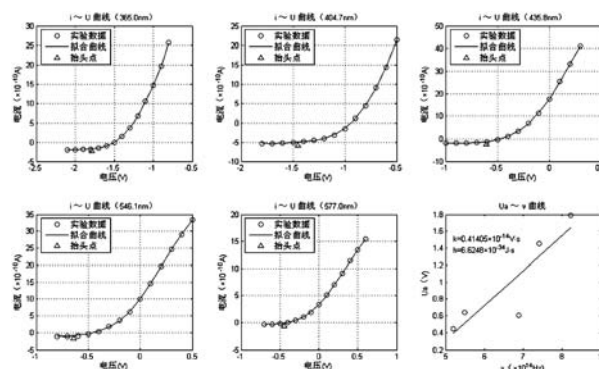
2 计算斜率 k

利用前面得到的截止电压数据,与入射光频率对应,采用 polyfit 函数,对 $u_a \sim v$ 数据进行拟合,得到斜率 k 。下面是该部分程序代码。

```
subplot(2,3,6)
v=[8.22,7.41,6.88,5.49,5.20]; %v 为入射光频率,单位(e+14)Hz
ua=-ua; %考虑到截止电压的定义,ua 转换为正值
p=polyfit(v,ua,1);
y=polyval(p,v);
```

```
plot(v,ua,'or',v,y);
grid off;
xlabel('\nu( $\times 10^{-14}$ Hz)');
ylabel('Ua(V)');
title('Ua~\nu 曲线');
k=p(1);
h=p(1)*16; %把 h 以(e-34)J.s 的形式显示
txt=[ 'k=',num2str(k),'\times 10^{-14}Vcdots',...
' h=',num2str(h),'\times 10^{-34}Jcdots'];
text(v(5),ua(2),txt);
```

3 结果分析



程序运行后,结果如图所示。 $u_a \sim v$ 图线中的 k 和 h 是利用 text 函数标注出来,便于实时观察结果。另外,还可利用 disp['v',ua']语句显示与各入射光频率对应的截止电压,便于对实验数据进一步的分析和处理。实验测得的普朗克常数 $h=6.6248 \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$,与公测值比较,百分误差为 0.012%,结果较为理想。

4 小结

Matlab 图形与计算功能强大,处理物理实验数据精度高,效果好,还可将学生从繁重的手工数据处理中解脱出来^[3],使其把主要的精力都用在理解实验本身蕴含的物理思想上,给学生更多的思考空间。

【参考文献】

- [1] 黄曙江. 普朗克常数测定中不确定度的分析[J]. 计量与测试技术, 2007, 34, (11): 1-2.
- [2] 李凌云, 等. 利用 Matlab 对物理实验数据进行处理[J]. 南京晓庄学院学报, 2005, 21, (5): 94-97.
- [3] 祝宇红, 等. Matlab 在近代物理实验数据处理中的应用[J]. 实验技术与管理, 2006, 23, (4): 76.
- [4] 苏金明, 王永利. Matlab 7.0 实用指南[M]. 电子工业出版社, 2004.

作者简介: 孙庆龙(1976—),男,陕西渭南人,本科,讲师,从事大学物理教学与研究。

[责任编辑:王静]